Google Colab 기본 조작법

이 문서는 Google Colaboratory(Colab)를 처음 사용하는 학생들을 위한 기본 사용법 안내입니다. 수업에서 캡처한 화면을 보면서 단계별로 따라 하면 됩니다.

---

1. Colab이란?

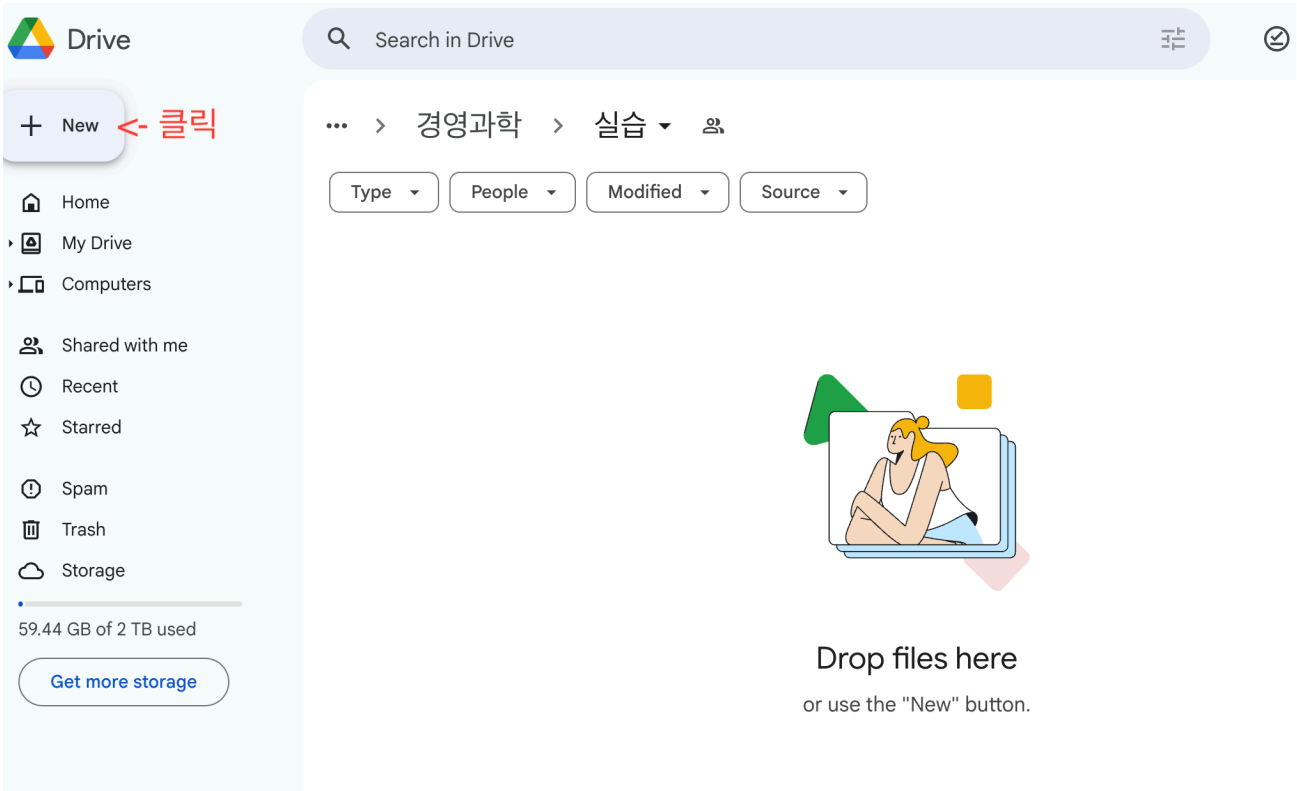
Colab은 브라우저에서 바로 Python 코드를 작성하고 실행할 수 있는 무료 환경입니다.

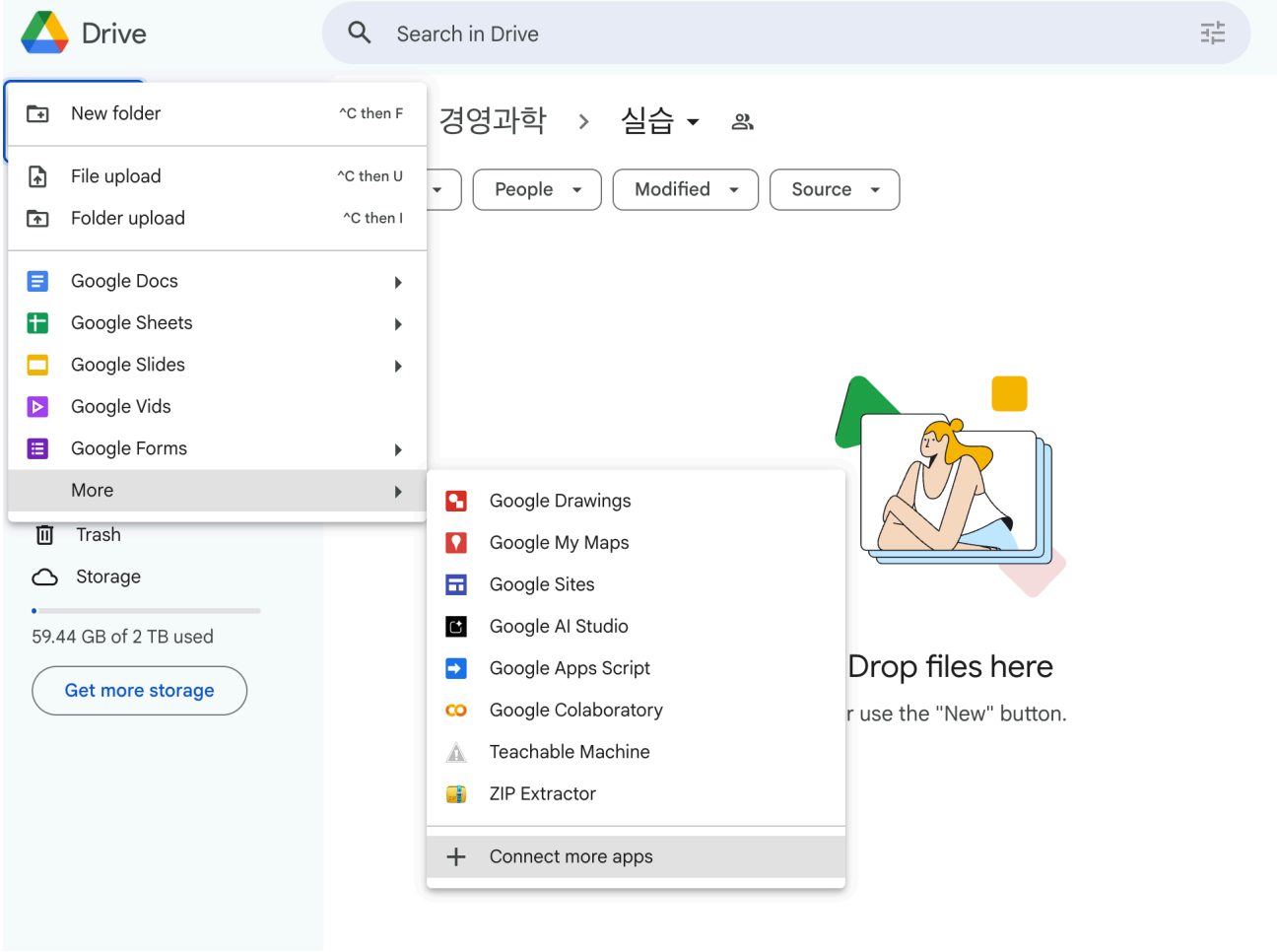
- **장점**: 별도 설치 없이 웹에서 사용, 무료 GPU/TPU 제공, Google Drive와 연동
- **용도**: 데이터 분석, 머신러닝 실습, 과제 제출 등

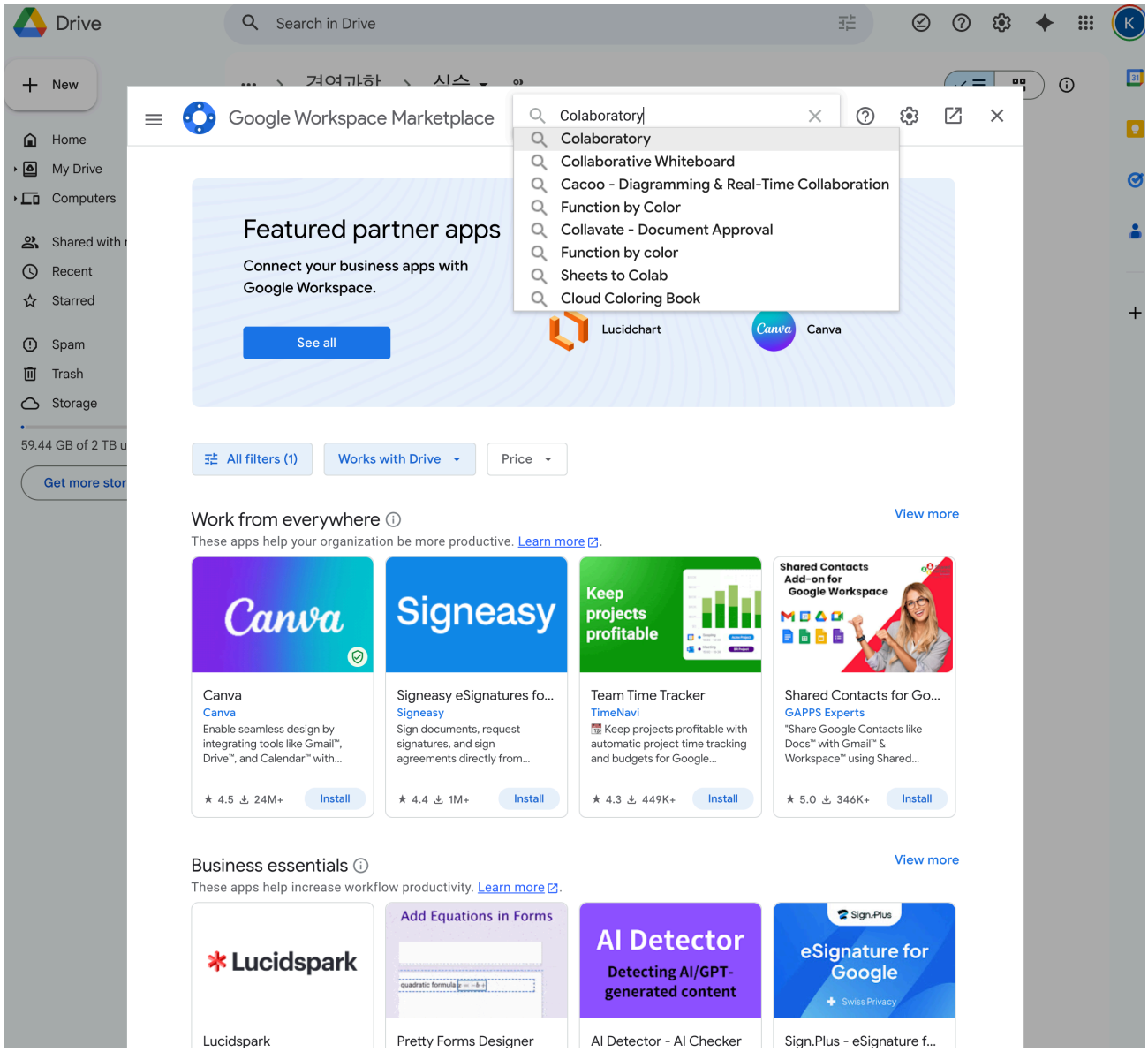
---

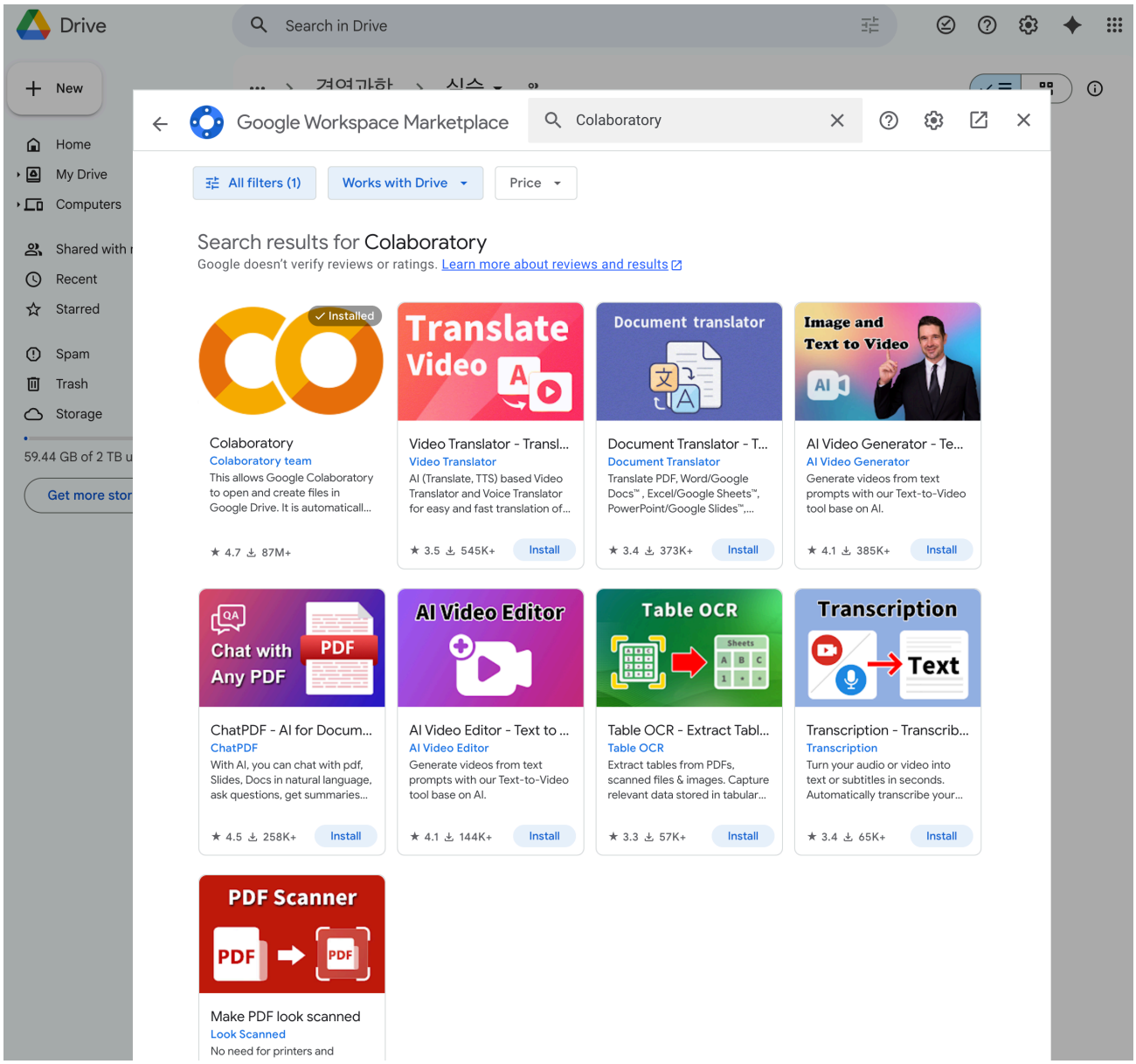
2. Colab 접속 및 노트북 열기

1. 인터넷 브라우저(Chrome 권장)에서 구글 드라이브 (https://drive.google.com) 접속
2. Google 계정으로 로그인
3. Colab 설치: **+ New (+ 신규) 버튼 클릭 → More 클릭 → + Connect more apps → "Colaboratory" 검색 → 설치**

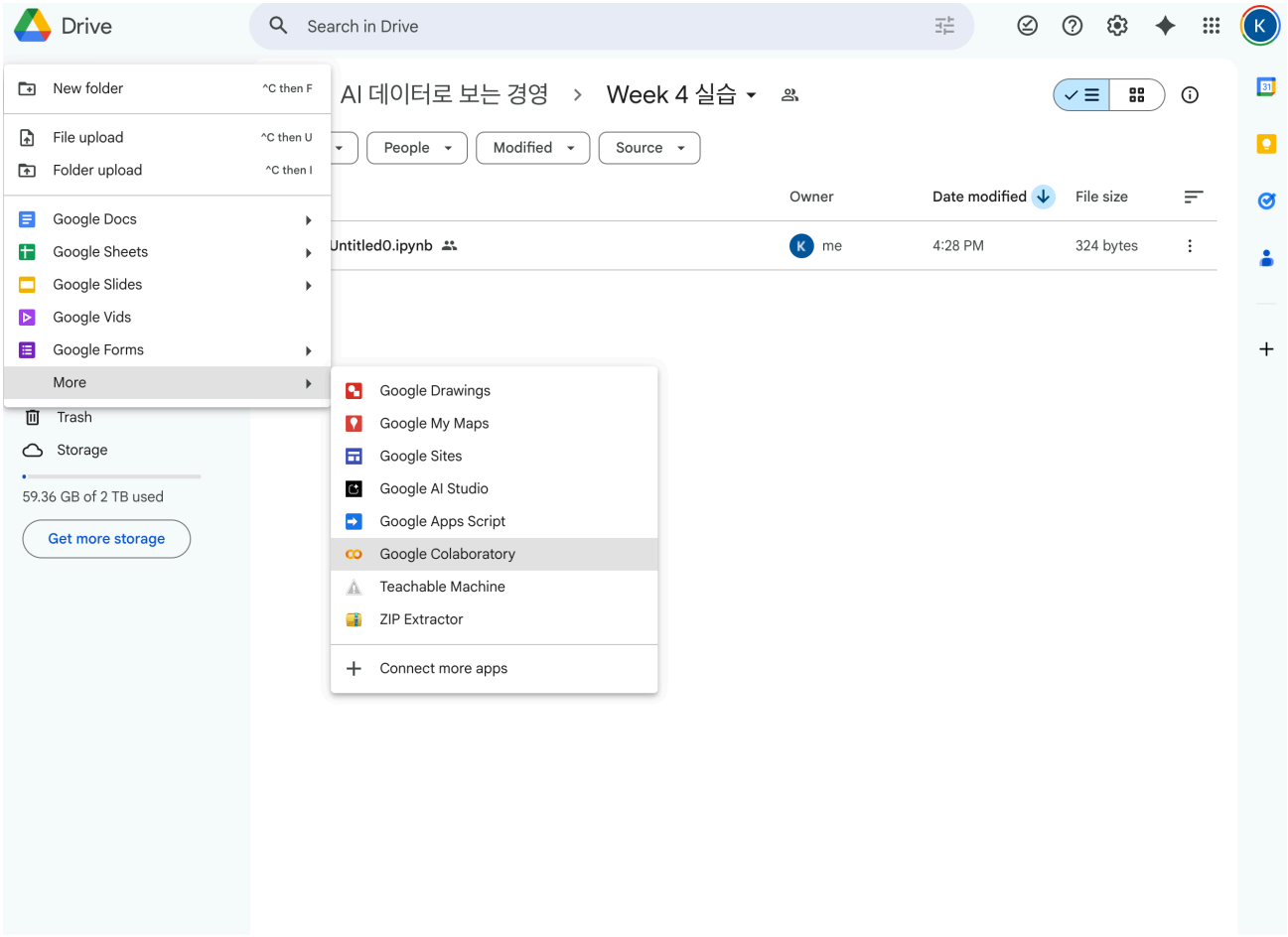



Drive
Search in Drive
New folder ^C then F
File upload ^C then U
Folder upload ^C then I
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Google Vids
Google Forms
More
Trash
Storage
59.44 GB of 2 TB used
Get more storage
Google Drawings
Google My Maps
Google Sites
Google AI Studio
Google Apps Script
Google Colaboratory
Teachable Machine
ZIP Extractor
Connect more apps
경영과학
실습
People
Modified
Source
Drop files here
r use the "New" button.

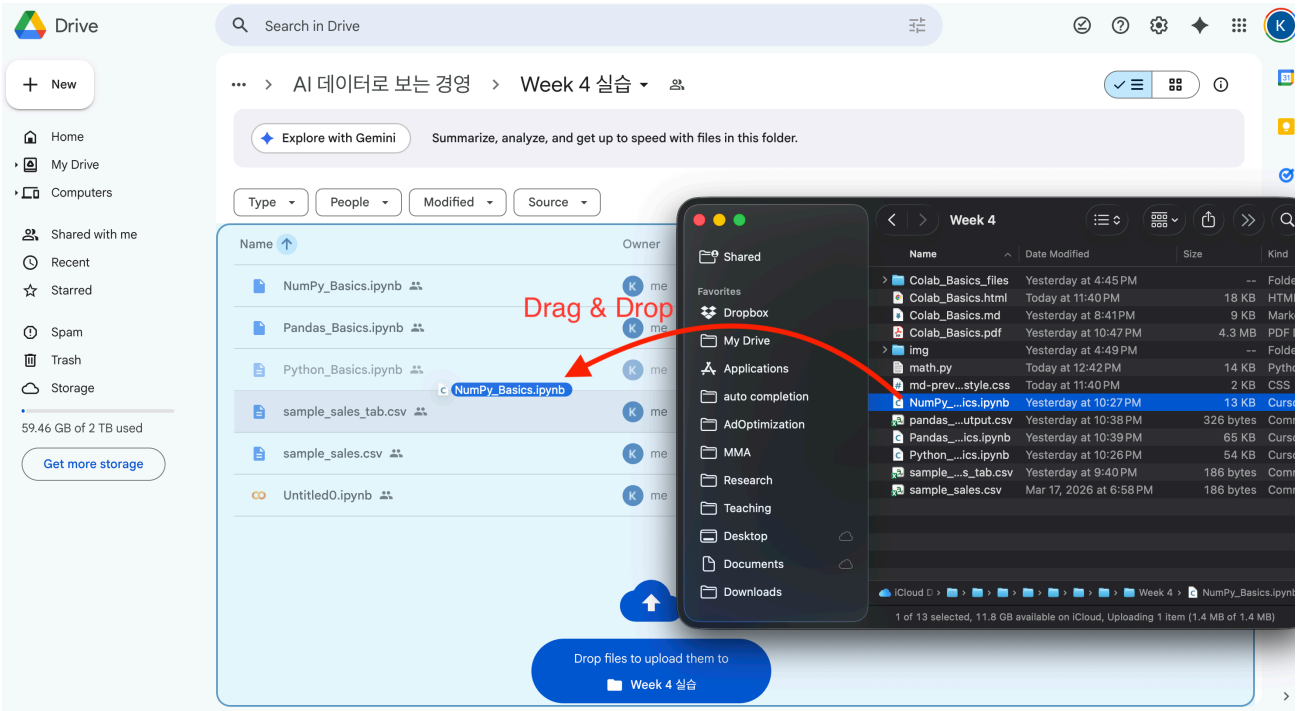

Drive
Search in Drive
New
Home
My Drive
Computers
Shared with
Recent
Starred
Spam
Trash
Storage
59.44 GB of 2 TB u
Get more stor
Google Workspace Marketplace
Colaboratory
Colaboratory
Collaborative Whiteboard
Cacoo - Diagramming & Real-Time Collaboration
Function by Color
Collavate - Document Approval
Function by color
Sheets to Colab
Cloud Coloring Book
Featured partner apps
Connect your business apps with Google Workspace.
See all
Lucidchart
Canva
All filters (1)
Works with Drive
Price
Work from everywhere
View more
These apps help your organization be more productive. Learn more.
Canva
Canva
Enable seamless design by integrating tools like Gmail™, Drive™, and Calendar™ with...
★ 4.5 24M+
Install
Signeasy
Signeasy eSignatures fo...
Signeasy
Sign documents, request signatures, and sign agreements directly from...
★ 4.4 1M+
Install
Keep projects profitable
Team Time Tracker
TimeNavi
Keep projects profitable with automatic project time tracking and budgets for Google...
★ 4.3 449K+
Install
Shared Contacts Add-on for Google Workspace
Shared Contacts for Go...
GAPPS Experts
"Share Google Contacts like Docs™ with Gmail™ & Workspace™ using Shared...
★ 5.0 346K+
Install
Business essentials
View more
These apps help increase workflow productivity. Learn more.
Lucidspark
Lucidspark
Add Equations in Forms
Pretty Forms Designer
AI Detector
Detecting AI/GPT-generated content
AI Detector - AI Checker
Sign.Plus
eSignature for Google
Swiss Privacy
Sign.Plus - eSignature f...



4.1. 새 노트북 만들기: **+ New (+ 신규) → Google Colaboratory 클릭**하여 새 노트북(`.ipynb` 파일) 만들기

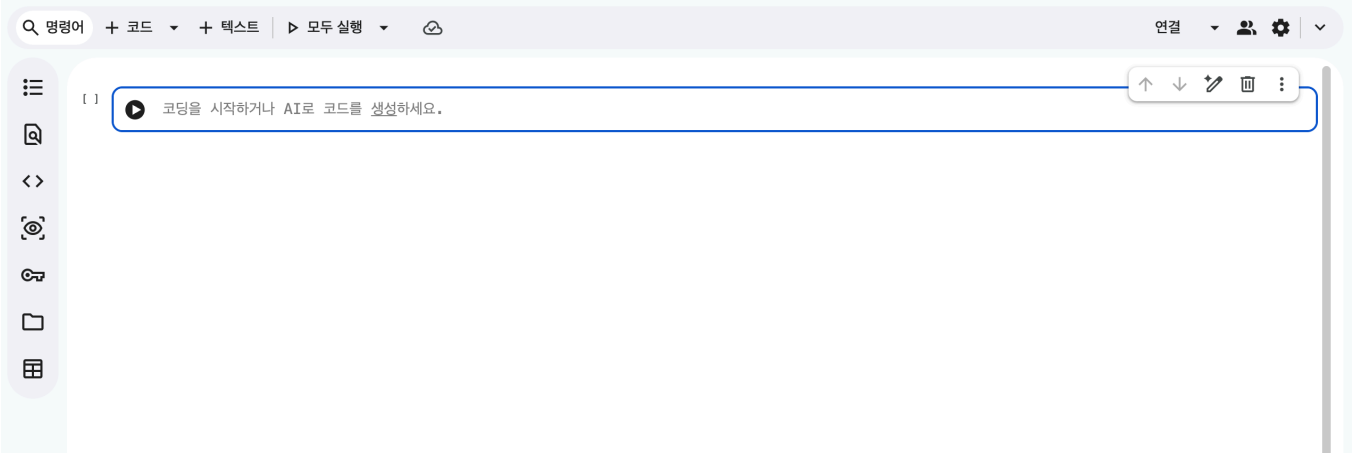


4.2. 이미 가지고 있는 노트북(`.ipynb` 파일)이 있다면, 그 파일을 업로드 하고 더블 클릭하여 엽니다.



3. 화면 구성 (인터페이스)

Colab 노트북은 **셀(cell)** 단위로 구성됩니다. 화면은 크게 **상단바**, **왼쪽 사이드바**, **메인 영역(셀)** 세 부분으로 나뉩니다.



상단바

위치	구성 요소	설명
왼쪽	명령어(검색)	메뉴·기능 검색
	+ 코드	새 코드 셀 추가
	+ 텍스트	새 텍스트(마크다운) 셀 추가
	▷ 모두 실행	노트북의 모든 셀 순서대로 실행
오른쪽	**연결**, (런타임 연결 후) RAM / 디스크	런타임에 연결하기, (런타임 연결 후) 리소스 사용량 표시
	공유 아이콘	노트북 공유 설정
	설정(⚙)	환경 설정

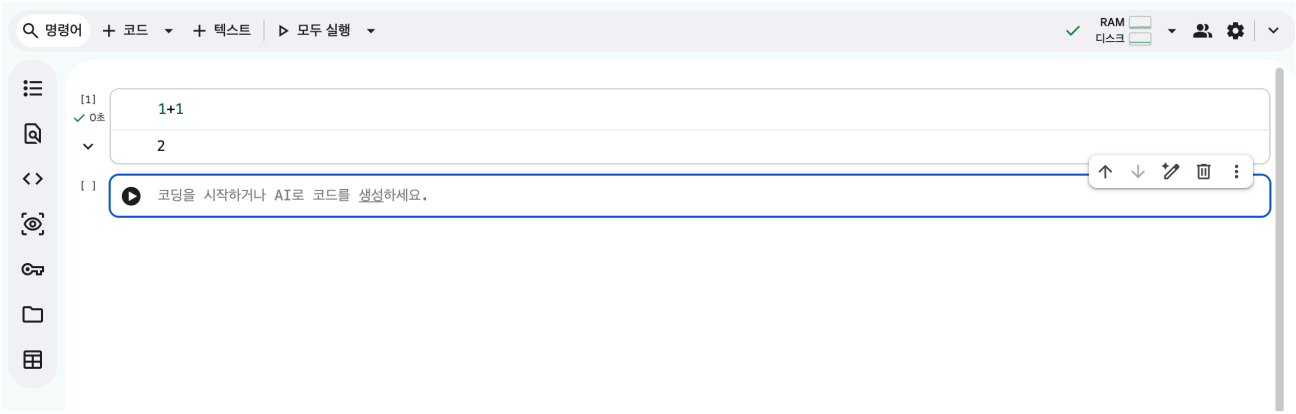
왼쪽 사이드바

아이콘	기능
목차(≡)	노트북 목차(헤딩 기준)
검색	텍스트 찾기·바꾸기
코드 스니펫 </>	자주 쓰는 코드 조각
데이터 검사 도구	데이터 탐색
보안 비밀	보안 설정
파일	파일 탐색·업로드
데이터 탐색기	데이터 세트 검색하기

4. 셀

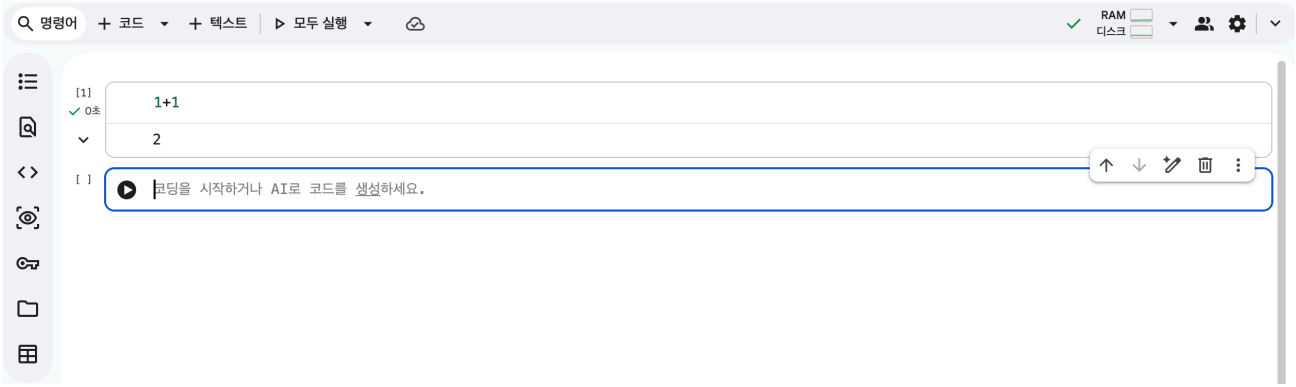
셀의 종류

- **코드 셀**: 왼쪽에 `[]` 가 보이며, 실행 후 `[1]`, `[2]` 처럼 실행 순서와 체크·소요 시간(예: 0초)이 표시됩니다. 코드 아래에 **출력**이 나옵니다.
- **텍스트 셀**: 제목·설명 등 마크다운으로 작성하며, 실행하면 보기 좋게 렌더링됩니다.
- **셀 조작**: 각 셀 오른쪽에 **위/아래 화살표**(이동), **연필**(편집), **휴지통**(삭제), ⋮(더 보기) 아이콘이 있습니다.



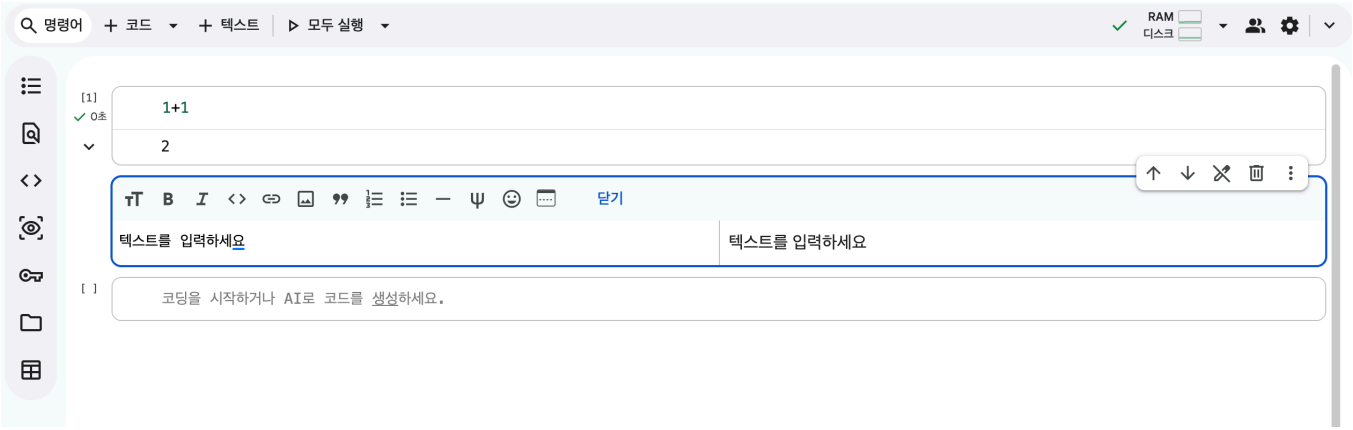
4.1 코드 셀 (Code cell)

- Python 코드를 입력하고 실행하는 셀
- **실행**: 셀 왼쪽의 재생 버튼 클릭 또는 `Shift + Enter`
- 여러 줄의 코드를 한 번에 실행할 수 있음



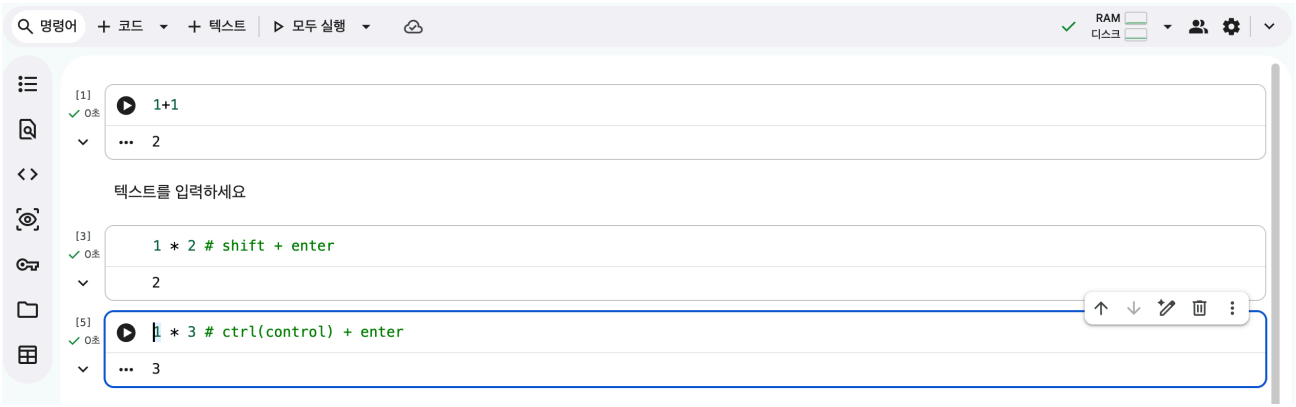
4.2 텍스트 셀 (Text / Markdown cell)

- 제목, 설명, 수식을 적는 셀 (마크다운 형식)
- **실행**하면 렌더링된 문서처럼 보임
- 코드 셀을 텍스트로 바꾸려면: **도구 모음에서 "텍스트" 선택** 또는 메뉴 **삽입 → 텍스트 셀**

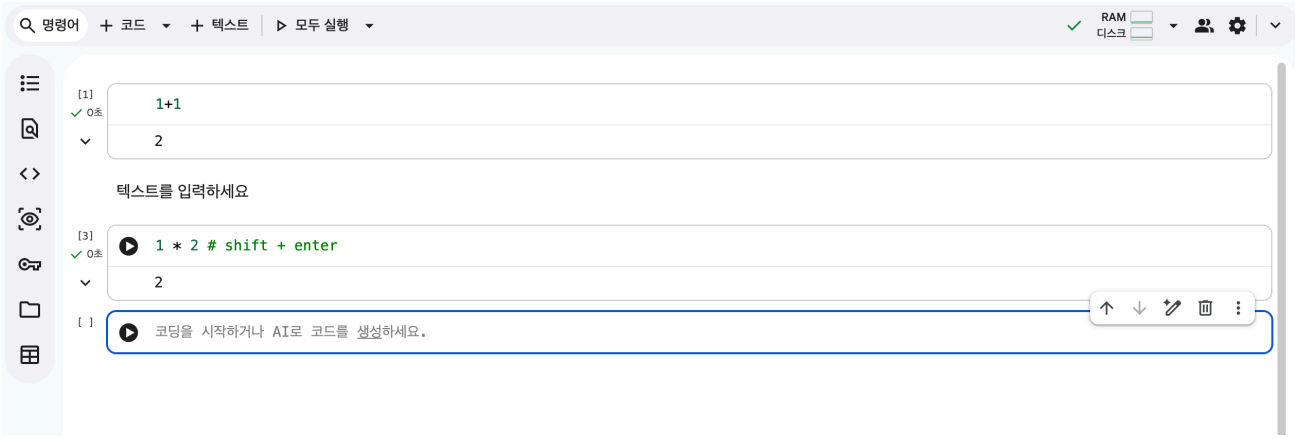


5. 셀 실행하기 (중요)

- **셀 실행**: `Ctrl + Enter` (Mac의 경우 Control + Enter)



- **셀 실행 하고 다음 셀로 이동**: `Shift + Enter`



- **모든 셀 실행**: 메뉴 **상단바 → 모두 실행**

실행 중인 셀은 왼쪽에 **[*]** 또는 **[숫자]**가 표시됩니다. **[숫자]**는 실행 순서를 의미합니다.

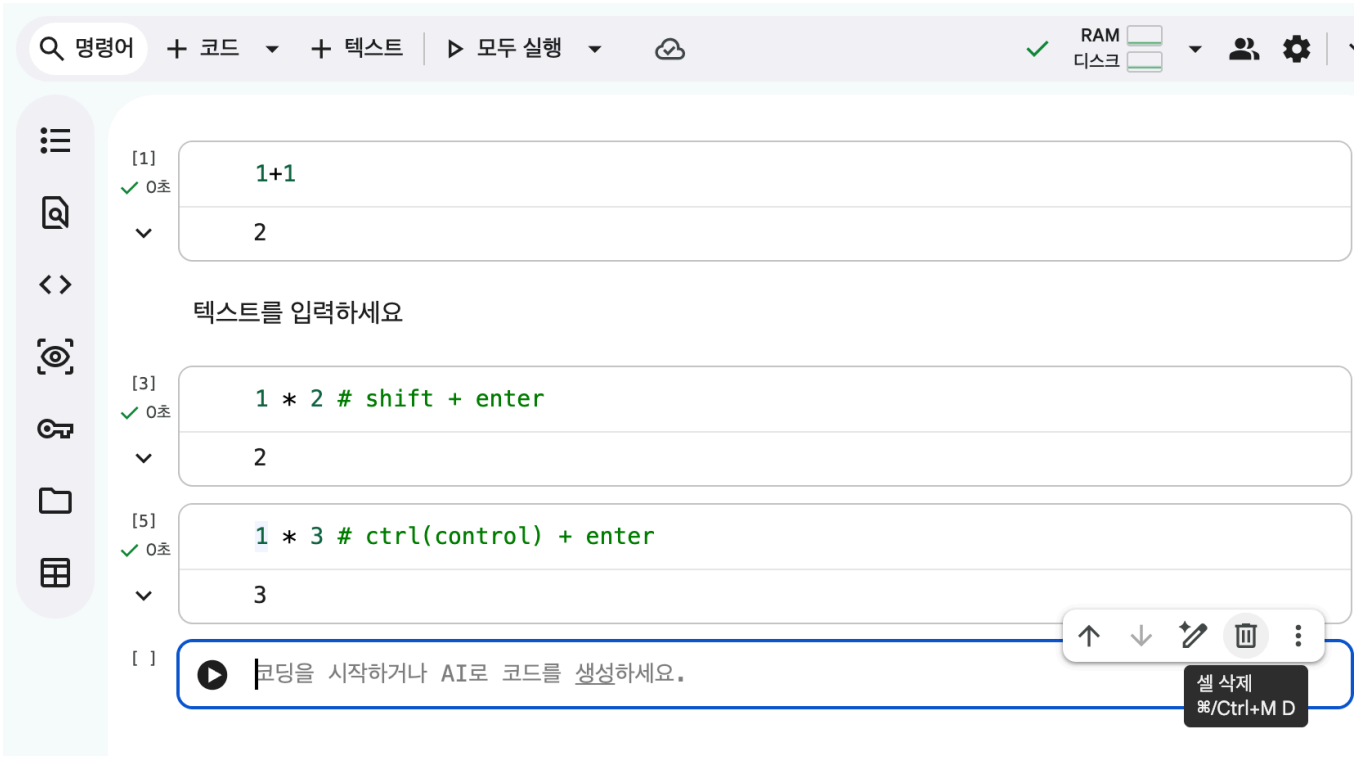
6. 셀 추가·삭제·이동

작업	방법
코드 셀 추가	상단바 **+ 코드** 버튼 또는 셀 아래쪽의 **+ 코드** 버튼
텍스트 셀 추가	상단바 **+ 텍스트** 버튼 또는 셀 아래쪽의 **+ 텍스트** 버튼



셀 삽입 메뉴

작업	방법
셀 삭제	셀 클릭 후 **휴지통** 아이콘

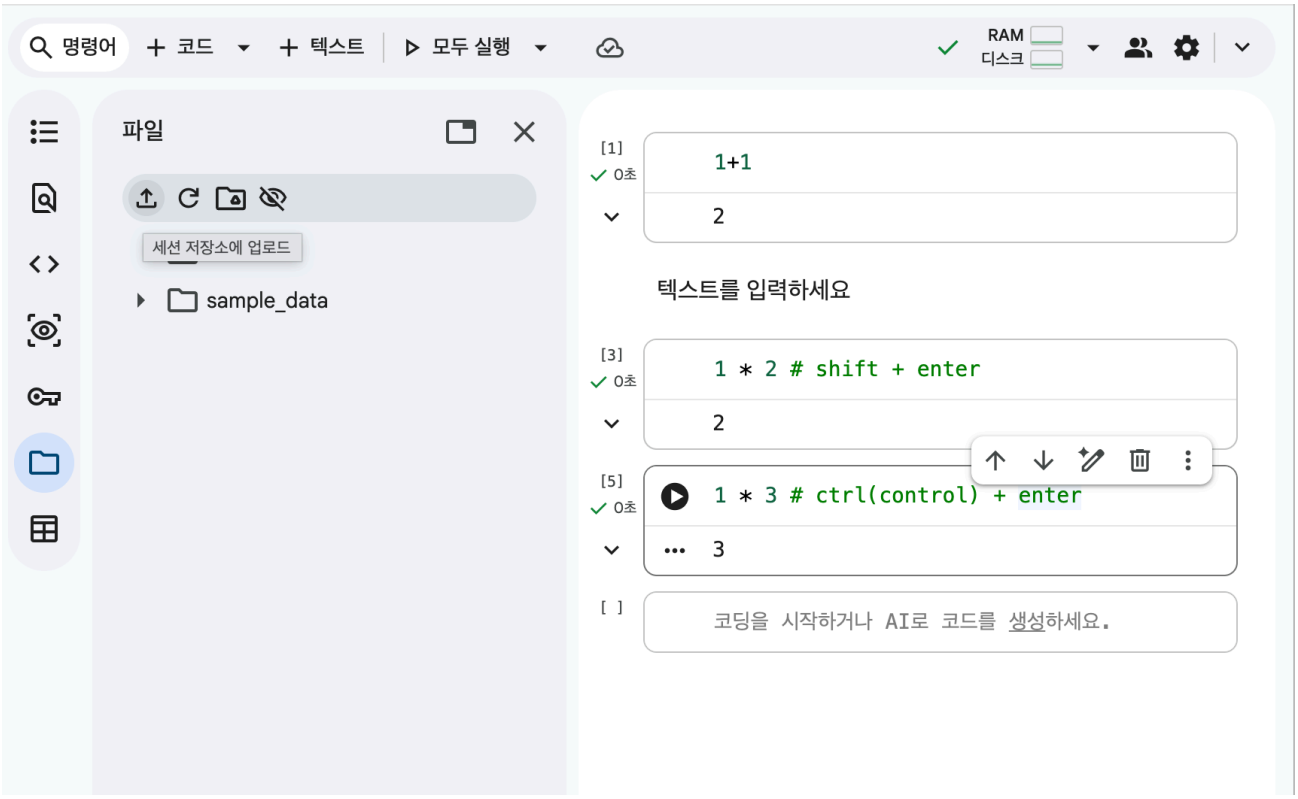


셀 삭제 메뉴

작업	방법
셀 복사	셀 클릭 후 **ctrl (command) + c**
셀 붙여넣기	셀 클릭 후 **ctrl (command) + v**
셀 위/아래로 이동	셀 선택 후 도구 모음 화살표 버튼

7. 파일 불러오기 (업로드 / Google Drive)

- **로컬 파일 업로드**: 왼쪽 **파일** 아이콘 → 업로드 버튼으로 파일 선택
  주의!: 이 곳에 저장된 파일은 Colab 종료 시 삭제됨



- **Google Drive 연동**: Google Drive에 업로드 되어 있는 파일을 불러 오려면 아래 명령어 실행

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

  브라우저에서 권한 허용 후, Drive 파일은 `/content/drive/MyDrive/` 아래에서 접근합니다.

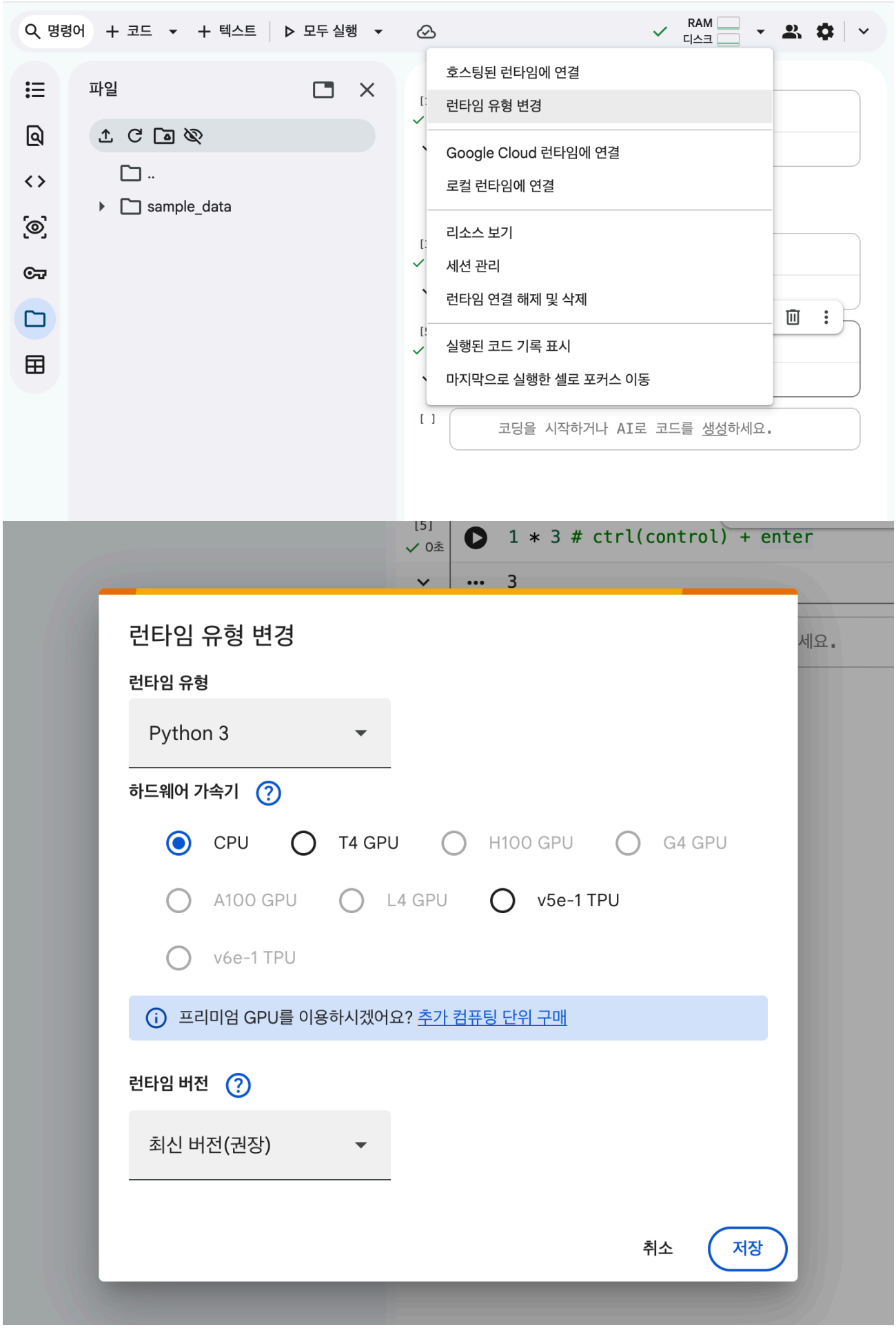
---

8. 런타임(실행 환경) 관리

런타임이란? 노트북 코드가 실제로 실행되는 Colab의 컴퓨터(서버)를 의미합니다. 즉, 여러분이 Colab에서 코드를 입력하고 실행할 때, 코드나 데이터는 여러분의 컴퓨터가 아니라 Google에서 관리하는 Colab 전용 컴퓨터(서버)에 저장되고 실행됩니다. Colab의 서버에서 해당 코드가 실행되는 공간이 바로 "런타임"입니다. 런타임 연결이란 여러분의 컴퓨터와 Colab의 컴퓨터를 연결하는 것을 의미합니다. ### 8.1 런타임 유형 변경 (CPU / GPU / TPU)

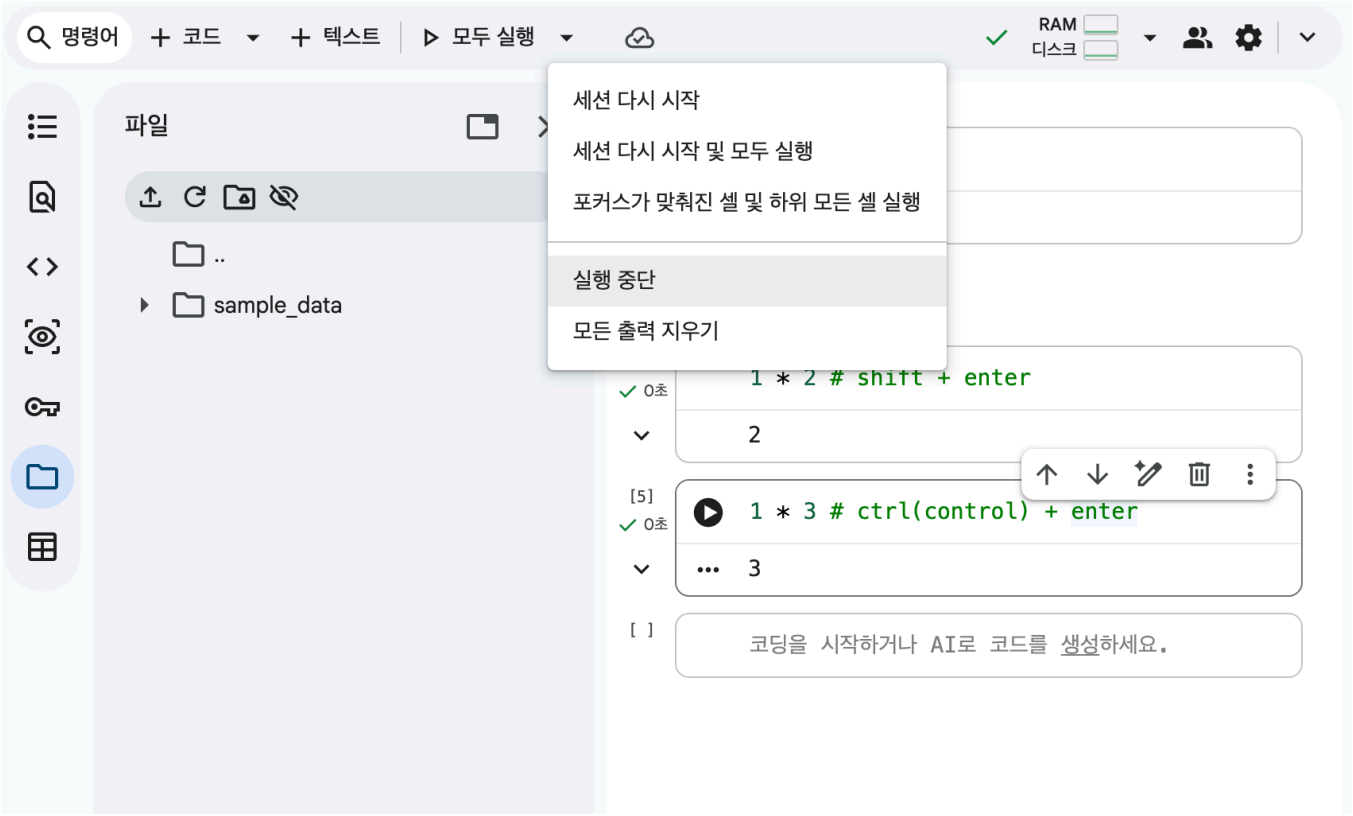
- **런타임 → 런타임 유형 변경**
- **CPU**: CPU만 사용 (기본)

- **T4 GPU**, **GPU** 등: GPU 사용 (딥러닝 등에 유리)



8.2 실행 중단, 세션 다시 시작

실행 중단: 실행 중인 셀의 작업을 중단합니다. **세션 다시 시작**: 현재 세션을 종료하고 새로운 세션을 다시 시작합니다. 컴퓨터를 재시동하는 것과 동일합니다.



세션(Session)이란?
Colab에서 "세션"은 사용자의 노트북이 연결되어 있는 일시적인 실행 환경(런타임)을 의미합니다. 즉, 여러분이 코드를 실행할 수 있도록 만들어진 가상 컴퓨터 한 대라고 생각하면 됩니다. - 세션이 시작되면 Colab 서버에 컴퓨터가 실행되고, 여기에 코드와 데이터, 변수, 설치한 패키지 등이 일시적으로 저장됩니다. - 세션이 중단(끊김)되면, 해당 환경에서 작업한 내용(업로드 파일, 변수, 설치 패키지 등)은 모두 지워집니다.
- 노트북이 일정 시간 사용되지 않거나, 사용자가 "세션 중단/재시작"을 하면 세션이 초기화됩니다. - 따라서 **중요한 파일은 Google Drive 등에 저장**하는 것이 안전합니다.

---

9. 주요 단축키 (키보드)

- Mac의 경우 Ctrl 대신 Control 키 누르면 됩니다.

단축키	기능
`Shift + Enter`	셀 실행 후 다음 셀로 이동
`Ctrl + Enter`	셀 실행 (커서 유지)
`Ctrl + M B`	아래에 코드 셀 추가
`Ctrl + M D`	셀 삭제
`Ctrl + M A`	위에 셀 추가
`Ctrl + M Y`	코드 셀로 전환

단축키	기능
`Ctrl + M M`	마크다운(텍스트) 셀로 전환

10. 노트북 저장 및 공유

- **저장**: `Ctrl + S` 또는 **파일 → 저장**
  - 기본적으로 Google Drive의 **Colab 노트북**에 자동 저장됩니다.
- **공유**: 오른쪽 상단 **공유** 버튼 — 링크나 이메일로 공유 가능 (편집/보기 권한 설정). 이를 통해서 공동 작업도 가능합니다.

11. 자주 겪는 상황과 해결

상황	해결 방법
연결 끊김	상단 **다시 연결** 클릭 후 필요한 셀만 다시 실행
런타임 연결 끊김	**런타임 → 세션 다시 시작** 후 **런타임 → 모두 실행**
메모리 부족	사용하지 않는 변수 삭제, 런타임 재시작, 또는 GPU 없이 실행
패키지 없다는 오류	해당 셀에서 `!pip install 패키지이름` 실행 후 셀 다시 실행

12. 정리

- Colab은 **브라우저만 있으면** Python 실습이 가능한 환경입니다.
- **코드 셀**과 **텍스트 셀**을 구분해서 사용하고, `Shift + Enter`로 셀을 실행합니다.
- 파일은 **업로드** 또는 **Google Drive 연동**으로 불러올 수 있습니다.